

РАСЧЕТАМЫ ПОКАЗАНИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

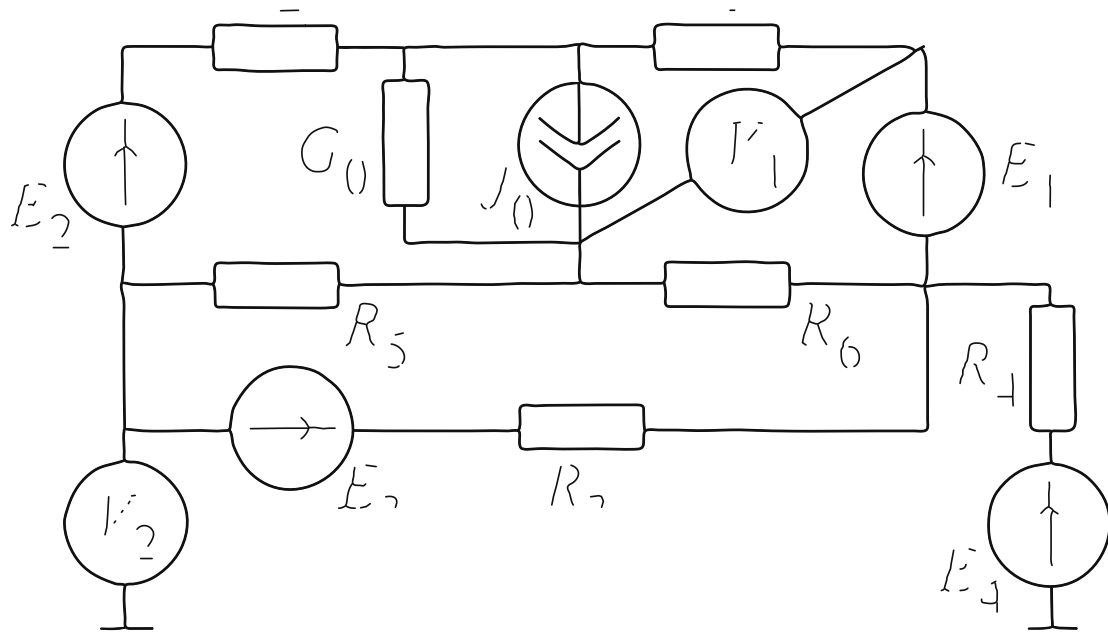


Рисунок 110а - Схема для определения показаний вольтметров

Определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{11} = \frac{I_{10}}{I_{10}} - I_1 R_1 = \frac{2452}{0.2} - (-8.71) \cdot 6 = 64.516 \text{ V}$$

$$U_{12} = I_4 + I_4 R_4 + I_3 R_3 = E_3 = 50 - (-0.715161) \cdot 15 = 100 - 27.419 \text{ V}$$

$$U_1 = 64.516 \text{ V}, U_2 = 27.419 \text{ V}$$

ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_2^2 R_2 + \frac{I_{10}^2}{I_{10}} + I_1^2 R_1 + I_3^2 R_3 + I_6^2 R_6 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4$$

$$(-2.258)^2 \cdot 9 + \frac{2452^2}{0.2} + (-8.71)^2 \cdot 6 + (-2.903)^2 \cdot 20 + 3.548^2 \cdot 10 + 5.161^2 \cdot 15 + (-0.71)^2 \cdot 1225 = 1225.161 \text{ W}$$

$$P_{\text{ист}} = E_2 I_2 - U_{10} I_{10} + E_1 I_{e1} - E_3 I_3 + E_4 I_4$$

$$= 50 \cdot (-2.258) - 12.258 \cdot 4 + 100 \cdot 8.71 + 100 \cdot 5.161 + 50 \cdot (-0.71) = 1225.161 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 1225.161 - 1225.161 = 0 \approx 0$$

6 РАСЧЕТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ, ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделяем точки внешнего контура, для которых вычисляются потенциалы